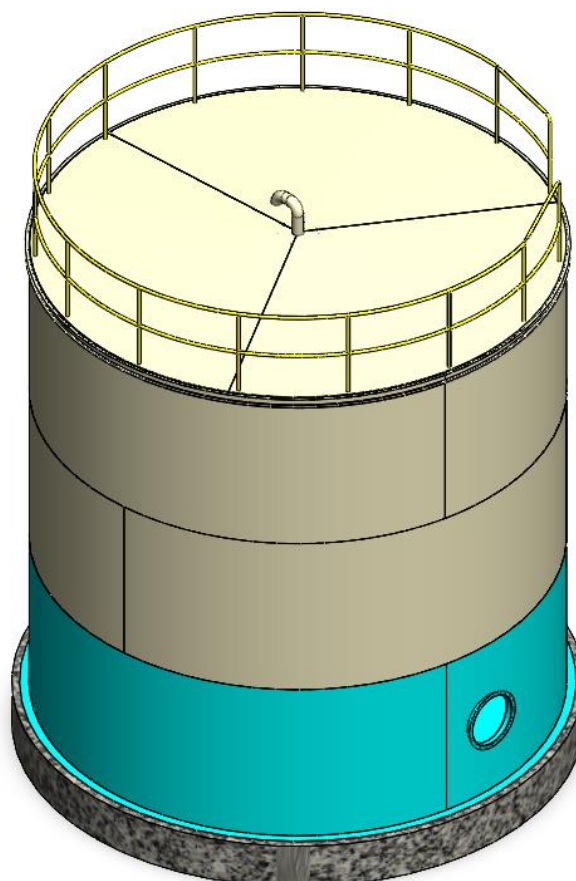


INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



INFORME DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE ESPESORES DE PLANCHAS POR METODO ULTRASÓNICO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA AUSTRAL GROUP S.A.A.-COISHCO



1

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



INDICE

1. OBJETIVO	4
1.1 OBJETIVO GENERAL	4
1.2 OBJETIVO PARTICULAR	4
2. CÓDIGOS DE REFERENCIA	4
2.1 NORMATIVA	4
2.2 CODIGOS APLICABLES	5
2.3 ECUACIONES PARA EL CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO PARA CUERPO DE TANQUES SOLDADOS, SEGÚN NORMA API 653.	6
3. INSPECCIÓN	7
3.1 MÉTODO DE INSPECCIÓN	7
3.2 EQUIPO UTILIZADO:	7
3.3 EQUIPO A MEDIR.	8
3.4 MEDICION DE MANTO O PAREDES LATERALES:	9
3.4.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION EN LAS PAREDES LATERALES	9
3.4.2 DESARROLLO Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICION EN EL MANTO.	12
3.4.3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION EN PAREDES LATERALES	13
3.4.4 VALORES Y ESPESORES OBTENIDOS EN MEDICION DE PAREDES LATERALES.	15
3.4.5 TABLA DE VALORES PROMEDIOS.	16
3.4.6 EVALUACION Y RESULTADO DE ANALISIS DE ESPESORES DE PAREDES LATERALES.	17
3.5 MEDICION DE ESPESORES EN EL PISO.	17
3.5.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE ESPESORES EN LA BASE.	17
3.5.2 DESARROLLO Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICION EN BASE DEL TANQUE.	18
3.5.3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION EN BASE DEL TANQUE.	19
3.5.4 VALORES DE MEDICION EN LA BASE METALICA DEL TANQUE	20
3.5.5 EVALUACION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ESPESORES EN BASE DEL TANQUE.	22
3.6 MEDICION DE ESPESORES EN EL TECHO.	23
3.6.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE ESPESORES EN EL TECHO.	23
3.6.2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION EN TECHO DEL TANQUE.	24
3.6.3 VALORES DE MEDICION EN EL TECHO DEL TANQUE.	25

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.6.4	EVALUACION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ESPESORES EN TECHO DEL TANQUE.	27
3.7	MEDICION DE ESPESORES EN ESTRUCTURA.....	28
3.7.1	PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DEL TANQUE.....	28
3.7.2	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION DE ESTRUCTURA DEL TANQUE.	29
3.7.3	RESULTADOS DE MEDICION DE ESPESORES.....	29
4.	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.....	30
4.1	OBSERVACIÓN N°1:.....	30
4.2	OBSERVACION N°2:.....	31
4.3	OBSERVACION N°3:.....	32
4.4	OBSERVACION N°4:.....	33
4.5	OBSERVACION N°5:.....	33
4.6	OBSERVACION N°6:.....	34
5.	CONCLUSIONES	35
5.1	EN EL MANTO DEL TANQUE.....	35
5.2	EN EL FONDO O BASE DEL TANQUE.....	36
5.3	EN EL TECHO DEL TANQUE:.....	36
6.	RECOMENDACIONES.....	37
6.1	RECOMENDACIONES SEGÚN ANALISIS DE ESPESORES.....	37
6.1.1.	EN LA BASE O FONDO DEL TANQUE.....	37
6.1.2.	EN EL MANTO DEL TANQUE.....	37
6.1.3.	EN EL TECHO DEL TANQUE.....	43
6.1.4.	EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE.....	43
6.2.	RECOMENDACIONES SEGÚN OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.....	44
6.3.	RECOMENDACIONES EN CASO DE UNA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD	45
7.	ANEXOS.....	46
7.1.	ANEXO 01: TABLAS DE DATOS DE ESPESORES.....	46
7.2.	ANEXO 02: NORMA_API_653_EN_ESPANOL.....	46
7.3.	ANEXO 03: CERTIFICADO DE CALIBRACION.....	46

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



1. OBJETIVO

1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe de inspección, es proporcionar una visión general del estado físico del "Tanque de Almacenamiento de Agua dulce de Flota TK-Nº15" en la Planta de harina de pescado de Austral Group S.A.A PLANTA COISHCO. Esto se logrará mediante la medición de los espesores de las paredes del tanque (manto cilíndrico), así como de la base de acero al carbono y el techo cónico. El objetivo es evaluar si existe algún grado de corrosión o pérdida de espesor debido al uso y exposición.

1.2 OBJETIVO PARTICULAR

Presentar las mediciones de los componentes del tanque y detallar las observaciones necesarias para asegurar el cumplimiento normativo y estándares recomendados por API (American petroleum institute): ESTÁNDAR API653, garantizando la seguridad y confiabilidad en el funcionamiento del tanque.

2. CÓDIGOS DE REFERENCIA

Para la inspección del equipo, se contó con los criterios de fabricación de tanques usando materiales para láminas y planchas de acero al carbono baja y media aleación. Las láminas que conforman el cuerpo (manto) fondo y techo del equipo se presumen son acero al carbono baja aleación (A-36).

2.1 NORMATIVA.

ASTM A-6 / A-6M Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling

ASTM A-36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

También se siguieron las normas:

API (American petroleum institute): ESTÁNDAR API653

Sección 4 (Sobre disponibilidad y continuidad de tanques de petróleo) (Sección 4 párrafo N° 4.3.2.1).

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



2.2 CODIGOS APLICABLES

En los Estados Unidos de Norteamérica y en muchos otros países del mundo, incluyendo el nuestro, el diseño y cálculo de tanques de almacenamiento, se basa en la publicación que realiza el "Instituto Americano del Petróleo" (que aplica para otros productos), al que esta institución designa como "STANDAR A.P.I. 650", para tanques de almacenamiento a presión atmosférica y "STANDAR A.P.I. 620", para tanques de almacenamiento sometidos a presiones internas cercanas a 1 Kg / cm² (14 lb / pulg²), también La Inspección, Reparación, Alteración y Reconstrucción de tanques "STANDAR A.P.I. 653". El estándar A.P.I. 650 sólo cubre aquellos tanques en los cuales se almacenan fluidos líquidos y están contruidos de acero con el fondo uniformemente soportado por una cama de arena, grava, concreto, asfalto, etc., diseñados para soportar una presión de operación atmosférica o presiones internas que no excedan el peso del techo por unidad de área y una temperatura de operación no mayor de 93 °C (200 °F), y que no se usen para servicios de refrigeración. Este estándar cubre el diseño y cálculo de los elementos los constitutivos del tanque. En lista de los materiales de fabricación, se sugieren secuencias en la erección del tanque, recomendación de procedimientos de soldaduras, pruebas e inspecciones, así como lineamientos para su operación.

A continuación, mostramos las ecuaciones con las diferentes aplicaciones, según el requerimiento para la fabricación de tanques de almacenamiento.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



2.3 ECUACIONES PARA EL CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO PARA CUERPO DE TANQUES SOLDADOS, SEGÚN NORMA API 653.

$$t_{\min} = \frac{2.6(HDG)}{SE}$$

Donde

$t_{\min}$ = El espesor mínimo aceptable, en pulgadas calculado de la fórmula anterior; sin embargo, $t_{\min}$ no deberá ser menor a 0.1 pulgadas para ningún anillo del tanque.

D= Diámetro nominal del tanque, en pies.

H= Altura desde el fondo del anillo en consideración hasta el nivel de liquido máximo, cuando se evalúa un anillo entero, en pies, ó

= Altura, en pies, desde el fondo de la longitud L (Ver 4.3.2.1) desde el punto mas bajo del fondo de **L** del área adelgazada localmente, hasta el nivel de liquido máximo, ó

= Altura desde el punto mas bajo dentro de cualquier localización de interés hasta el máximo nivel de liquido, en pies,

G= La gravedad específica más alta de los contenidos,

S= Máximo esfuerzo permisible en libras por pulgada cuadrada (psi); use el menor de 0.80Y ó 0.429T para el primero y el segundo anillo; use el menor entre 0.88 Y ó 0.472T para los otros anillos. Los esfuerzos permisibles del cuerpo son mostrados en la tabla 4.1 para materiales listados en la actual y pasada edición de API 12C y API 650.

Nota: Para tanques reconstruidos, S deberá estar de acuerdo con el estándar aplicable actual.

4.3.3 CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO PARA CUERPO DE TANQUES SOLDADOS

Nota: En general, el espesor mínimo aceptable ($t_{\min}$) para todos los anillos del cuerpo se determina usando 4.3.3.1(a) con un H determinado desde el fondo de cada anillo del cuerpo y los resultados usados como una base para juzgar la disponibilidad para continuar el tanque en servicio. Si áreas localmente adelgazadas son identificadas o si áreas específicas son investigadas (tal como para una instalación de una boquilla en el cuerpo), el método 4.3.3.1 (b) debe ser usado para completar la evaluación con un H determinado para esas localizaciones en particular.

4.3.3.1 El espesor mínimo aceptable de una lámina de cuerpo debe ser determinado por uno o más de los métodos anotados a continuación. Estos métodos están limitados para tanques con diámetros iguales o menores a 200 pies.

a. Para determinar el espesor mínimo para todos los anillos del cuerpo, $t_{\min}$, es calculado así:

$$t_{\min} = \frac{2.6(H-1)DG}{SE}$$

b. Cuando se esta determinando el espesor mínimo aceptable par cualquier otra porción de un anillo del cuerpo (tal como un área localmente adelgazada o cualquier otra locación de interés), $t_{\min}$ es calculado así:

- Aplicando la fórmula 4.3.3.1.b para este tanque en puntos específicos, se obtiene un espesor mínimo factible de 2mm.
- La temperatura puede ser elevada hasta 260° C cuando se cumplen ciertas especificaciones del material y requerimientos de diseño adicionales.
- Este espesor mínimo aplica para tanques con diámetros menores a 60.96 m.
- El espesor mínimo de cualquier placa para este tanque es 2mm + corrosión (1.56) = **3.56mm**.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3. INSPECCIÓN

3.1 MÉTODO DE INSPECCIÓN

Se utilizó el método de ultrasonido en la inspección, utilizando un equipo de medición BENETECH GM-10 con un palpador/transductor del tipo Normal. Se estimó que el material correspondía a un acero al carbono de baja aleación, similar a un A-36, por esto se ajustó el equipo utilizando un patrón de 5 mm de espesor y se verificaron las medidas con un calibrador vernier, que arrojó una tolerancia de 0.01 mm.

La velocidad acústica del material se estimó en 5900 m/s, y se trabajó por similitud con el material del patrón de calibración. Esta velocidad proporciona una precisión del 1% en la medida del espesor o una tolerancia de 0.01 mm.

La medición se realizó incluyendo la función "Thru Coat" del equipo, que permite determinar con precisión el espesor de las láminas del cuerpo sin que la pintura constituya un factor de suma en la medición. Dado que el Tanque de Almacenamiento de Agua está pintado externamente, esta función se adaptó de manera efectiva a las condiciones del tanque.

3.2 EQUIPO UTILIZADO:

- BENETECH ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

- Modelo: GM-100-XT
- Resolución Estándar: 1% de la medición ó 0.01mm
- Transductor o Palpador: D7906-SM, (5MHZ, Thru Coat, Temp. Max. 50°C)
- Tipo: Normal
- Rango de Medición: 1mm a 50mm
- Acoplante: Vaselina fina, o silicona fría.



REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.3 EQUIPO A MEDIR.

El equipo a medir tiene las siguientes características:

- Producto a almacenar: Tanque de Agua.
- Capacidad de almacenamiento: 124 m3.
- Diámetro: 5.35 m.
- Altura: 5.54 m.



FIG. N°1: Tanque de Agua de Flota N°15 Austral -Coishco.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.4 MEDICION DE MANTO O PAREDES LATERALES:

- **1° ANILLO:** Altura :1.80m, Diámetro: 5.35 m, longitud: 16.8 m.
N° de Puntos medidos: 80.
- **2° ANILLO:** Altura :1.80m, Diámetro: 5.35 m, longitud: 16.8 m.
N° de Puntos medidos: 80.
- **3° ANILLO:** Altura :1.80m, Diámetro: 5.35 m, longitud: 16.8 m.
N° de Puntos medidos: 80.

TOTAL DE PUNTOS MEDIDOS EN PAREDES LATERALES DEL TANQUE: **240 Puntos.**

3.4.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION EN LAS PAREDES LATERALES

Para llevar a cabo las mediciones de las paredes del cilindro (manto lateral del tanque), se implementaron cuadrículas con dimensiones de 450 mm x 700 mm en cada anillo. En cada vértice de esta cuadrícula se tomaron muestras a lo largo de todo el desarrollo del anillo.

Se establecieron ejes coordenados como referencia para cada medición, y la línea de referencia de apertura angular se alineó con la línea perpendicular de "La entrada de hombre" del tanque hasta el eje central, desde el techo hasta el fondo del tanque.

La altura se determinará desde el piso o fondo del tanque hasta el punto de medición, dividiéndose verticalmente en 3 anillos y horizontalmente en 4 sectores, como se ilustra en la FIG. N°2 y la FIG. N°3.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0

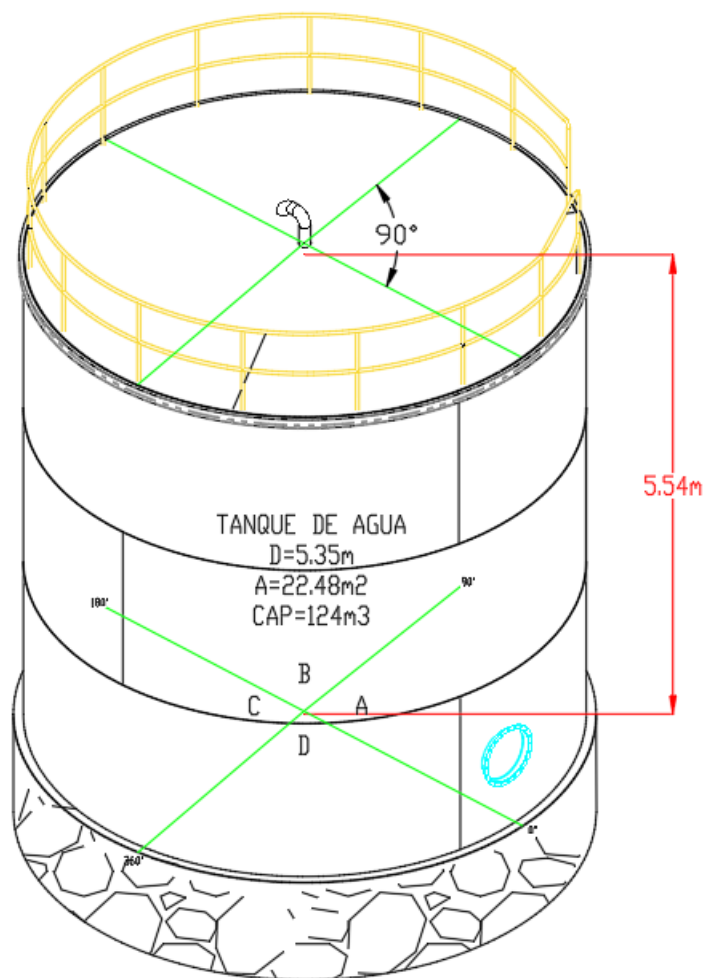


FIG. N°2: Composición del tanque por sectores.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA